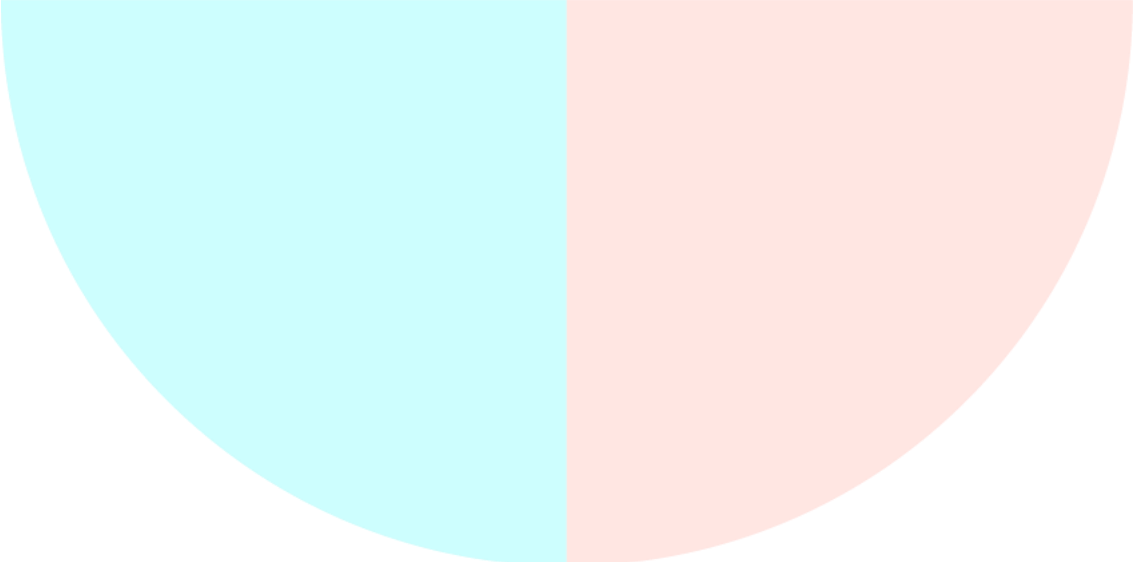


Simulacro 2

test

B1T1 CE
B1T2 CORTES GENERALES
B2T5 SGBD

B3T1 MODELO ER
B3T2 DISEÑO BD
B3T4 SQL



PREPARACIÓN OPOSICIONES
TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

CUERPO DE TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. INGRESO LIBRE

**Instrucciones cumplimentación
CUESTIONARIO 2/TAI-LI**

PRIMER EJERCICIO

1. **No abra este cuestionario** hasta que se le indique.
2. Este cuestionario está compuesto por **CIENT** preguntas de respuesta múltiple y **CINCO** preguntas adicionales de reserva, que se valorarán en caso de que se anule alguna de las cien anteriores.

Si encuentra alguna dificultad en alguna de las preguntas, aconsejamos que no se detenga y continúe contestado las restantes.

3. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio **es de NOVENTA MINUTOS**.
4. El cuestionario está compuesto por preguntas alternativas, de las cuales solo una de ellas es correcta. Todas las preguntas tendrán el mismo valor y cada contestación errónea se penalizará descontando un tercio del valor de una respuesta correcta. Las respuestas en blanco no penalizarán.
5. Las respuestas deberán ser marcadas en la "Hoja de Examen" teniendo cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia "Hoja de Examen".
6. Marque las respuestas con bolígrafo negro o azul y compruebe siempre que la marca que va a señalar en la "Hoja de Examen" corresponde al número de pregunta del cuestionario. En la "Hoja de Examen" no deberá anotar ninguna otra marca o señal distinta de las necesarias para contestar el ejercicio.
7. No serán valoradas las contestaciones en las que las marcas o correcciones efectuadas ofrezcan la conclusión de que "no hay opción de respuesta" válida. En el supuesto de que hubiese dos o más marcas la pregunta se considerará errónea de acuerdo con las instrucciones facilitadas en la "Hoja de Examen".
8. **NO SEPRE EL "EJEMPLAR PARA EL INTERESADO" DE LA HOJA DE EXAMEN.**

EL EJEMPLAR PARA EL INTERESADO LE SERÁ ENTREGADO POR EL RESPONSABLE UNA VEZ FINALICE EL EJERCICIO.

ÚNICA

1. **En SQL, la operación JOIN entre dos tablas que genera como resultado el producto cartesiano entre dichas tablas se denomina:**
 - a) NATURAL JOIN.
 - b) INNER JOIN.
 - c) CROSS JOIN.
 - d) OUTER JOIN.
2. **Los flujos de datos en un DFD que comunican proceso con almacenes solo pueden ser de los siguientes tipos:**
 - a) Control y flujo.
 - b) Consulta, actualización y borrado.
 - c) Consulta, actualización y diálogo.
 - d) Control y comunicación.
3. **El artículo 91 de la Constitución Española establece que el Rey sancionará, promulgará y ordenará la inmediata publicación de las leyes aprobadas por las Cortes Generales en el plazo de:**
 - a) 10 días.
 - b) 15 días.
 - c) 20 días.
 - d) 35 días.
4. **Según la Constitución Española, ¿a quién corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados?**
 - a) Al Rey.
 - b) Al Presidente del Gobierno.
 - c) Al Congreso de los Diputados.
 - d) A las Cortes Generales.
5. **De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Española, el Real Decreto-Ley:**
 - a) Se aprueba por el Gobierno, previa delegación del Congreso de los Diputados, en un plazo máximo de 30 días.
 - b) Tiene el mismo rango jerárquico normativo que el Real Decreto del Consejo de Ministros.
 - c) Debe ser inmediatamente sometido a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados.
 - d) Se convalida por el Congreso de los Diputados y por el Senado.
6. **Según el artículo 78 de la Constitución Española, la Diputación Permanente de cada cámara la compone un mínimo de:**
 - a) 21 miembros.
 - b) 23 miembros.
 - c) 25 miembros.
 - d) 27 miembros.
7. **Conforme al artículo 53 de la Constitución Española, pueden ser objeto de tutela ante los Tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad:**
 - a) Las libertades y derechos reconocidos en el Capítulo primero del Título I de la Constitución.
 - b) Las libertades y derechos reconocidos en la Sección segunda del Capítulo primero del Título I de la Constitución.
 - c) Las libertades y derechos reconocidos en la Sección segunda del Capítulo segundo del Título I de la Constitución.
 - d) Las libertades y derechos reconocidos en la Sección primera del Capítulo segundo del Título I de la Constitución.
8. **De acuerdo con la Constitución Española, los senadores que se eligen por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada provincia son:**
 - a) Uno.
 - b) Cuatro.
 - c) Tres.
 - d) Dos.
9. **¿Cuáles de los siguientes se propugnan como valores superiores del ordenamiento jurídico español de acuerdo con el artículo 1.1 de la Constitución Española?**
 - a) La democracia y el pluralismo político.
 - b) La justicia y la libertad.
 - c) La igualdad y el Estado social.
 - d) La legalidad y la Nación española.

10. De acuerdo con el artículo 161.1 de la Constitución Española, el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:
- De los conflictos de competencia entre Comunidades Autónomas.
 - Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y reglamentos.
 - Del recurso de casación.
 - De las demás materias que le atribuyan las leyes estatales y las leyes de las Comunidades Autónomas.
11. Según el artículo 55 de la Constitución Española, cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución, podrán ser suspendidos, entre otros derechos, los siguientes:
- Derechos de libertad de circulación, de libertad de expresión, de asociación y de huelga.
 - Derechos de libertad de culto, de libertad de expresión, de reunión y de huelga.
 - Derechos de libertad de circulación, de libertad de expresión, de reunión y de huelga.
 - Derechos de libertad de circulación, de libertad de expresión, de reunión y de sindicación.
12. De acuerdo con la Constitución Española, ¿cuántos senadores elegirán las poblaciones de Ceuta y Melilla?
- 1 senador cada una.
 - 2 senadores cada una.
 - 3 senadores cada una.
 - 4 senadores cada una.
13. Según el artículo 75 de la Constitución Española, la aprobación de una ley de bases:
- Podría delegarse en una Comisión Legislativa Permanente pero el Pleno podría, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de esa ley.
 - Podría delegarse en una Comisión Legislativa Permanente y el Pleno no podría ya recabar el debate y votación de esa ley.
 - Podría delegarse en una Comisión Legislativa Permanente pero el Pleno tendrá que, en su caso, convalidarla posteriormente.
 - No puede ser objeto de delegación.
14. De conformidad con el artículo 159.1 de la Constitución Española, el Tribunal Constitucional se compone de:
- 20 miembros; de ellos, 10 a propuesta del Congreso y 10 a propuesta del Senado.
 - 20 miembros; de ellos, 6 a propuesta del Congreso, 6 a propuesta del Senado, 4 a propuesta del Gobierno y 4 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
 - 12 miembros; de ellos, 6 a propuesta del Congreso y 6 a propuesta del Senado.
 - 12 miembros; de ellos, 4 a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
15. De conformidad con el Título II de la Constitución Española, corresponde al Rey:
- El Alto Patronazgo de las Fuerzas Armadas.
 - Acreditar a los embajadores y otros representantes diplomáticos.
 - Publicar los decretos acordados en el Consejo de Ministros.
 - Ejercer el derecho de gracia, pudiendo autorizar indultos generales.
16. Según el artículo 59 de la Constitución Española, si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia:
- El padre o la madre del Rey.
 - El pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona.
 - El Príncipe heredero de la Corona, si fuese mayor de edad.
 - El Príncipe heredero de la Corona, aunque fuese menor de edad.

17. Señale la respuesta correcta en relación a Diputados y Senadores, según lo establecido en el artículo 71 de la Constitución Española:
- a) Los Diputados y Senadores no gozarán de inviolabilidad por opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
 - b) Durante el periodo de su mandato los Diputados y Senadores gozarán de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso flagrante delito.
 - c) En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
 - d) Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por el Gobierno.
18. De conformidad con la Constitución Española, están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional:
- a) 40 Diputados.
 - b) El Ministerio Fiscal.
 - c) Los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas.
 - d) El Ministerio de Justicia.
19. Según se establece en la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes actos del Rey NO necesita refrendo?
- a) El nombramiento y separación de los miembros del Gobierno.
 - b) La convocatoria y disolución de las Cortes Generales.
 - c) La convocatoria a referéndum.
 - d) El nombramiento de los miembros civiles y militares de su Casa.
20. De acuerdo con la Constitución Española de 1978, ¿en cuál de las siguientes materias puede proceder la iniciativa legislativa popular?
- a) Estatuto de autonomía.
 - b) Regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural.
 - c) Tributarias.
 - d) Lo relativo a la prerrogativa de gracia.
21. Conforme a la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes derechos puede ser suspendido en caso de que se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio?
- a) El derecho de huelga.
 - b) El derecho de libertad ideológica.
 - c) El derecho a obtener la tutela efectiva de Jueces y Tribunales.
 - d) El derecho de creación de centros docentes.
22. Según se establece en la Constitución Española, ¿qué tipo de ley aprueba los estatutos de autonomía?
- a) Una ley ordinaria.
 - b) Una ley orgánica.
 - c) Una ley de bases.
 - d) Una ley de transferencia.
23. En relación a las sentencias utilizadas en SQL y su tipología, indique la afirmación INCORRECTA:
- a) Las sentencias de tipo DML se utilizan para manipulación de datos e incluye instrucciones como SELECT, INSERT o DELETE.
 - b) Las sentencias de control de datos permiten la gestión de privilegios a los usuarios mediante GRANT o REVOKE.
 - c) Las sentencias de tipo DCL permiten la definición de estructuras de datos mediante CREATE TABLE o DROP TABLE.
 - d) Las sentencias de control de transacciones incluyen las instrucciones COMMIT y ROLLBACK.

24. Dada una tabla Personal con una columna "lugar", se quiere obtener el número de personas en cada lugar, siempre y cuando haya más de 10 personas en el mismo. Señale la sentencia SQL correcta:
- SELECT lugar, count(*) AS numPersonas FROM Personal GROUP BY lugar HAVING count(*)>10;
 - SELECT lugar, count(*)>10 AS numPersonas FROM Personal GROUP BY lugar;
 - SELECT lugar, count(*) AS numPersonas FROM Personal WHERE count(*)>10 GROUP BY lugar;
 - SELECT lugar, count(*) AS numPersonas FROM Personal WHERE count(lugar)>10;
25. En la teoría de la normalización cuando una relación puede ser reconstruida sin pérdida de información a partir de una combinación de algunas de sus proyecciones se dice que tiene una:
- Dependencia de reunión.
 - Dependencia multivaluada.
 - Dependencia funcional de Boyce/Codd.
 - Dependencia funcional mutua.
26. En relación al gestor de base de datos Oracle, señale la respuesta correcta:
- Un tablespace es una unidad lógica de almacenamiento.
 - Un datafile (archivo de datos) puede pertenecer a varios tablespace.
 - Un segmento es la unidad mínima de almacenamiento físico.
 - Una extensión es una agrupación de índices multinivel.
27. Según Métrica v3, en el modelo Entidad/Relación extendido las relaciones se definen por:
- Categoría, nombre, tipo de correspondencia.
 - Atributo, cardinalidad, nombre.
 - Atributo, dominio, nombre.
 - Cardinalidad, nombre, tipo de correspondencia.
28. Según el modelo relacional, ¿a qué término corresponde la definición "Dada una relación, un atributo o grupo de atributos Y que depende funcionalmente de un atributo o grupo de atributos X, pero no de ningún subconjunto de atributos de X"?
- Dependencia funcional.
 - Dependencia funcional trivial.
 - Dependencia funcional completa.
 - Dependencia funcional multivaluada.
29. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre SGBD NoSQL orientado a grafos es INCORRECTA?
- La información se representa en los nodos.
 - Las relaciones vienen representadas por las aristas.
 - El modelo de grafos ofrece una elevada flexibilidad para manipular los datos.
 - El rendimiento se deteriora con el crecimiento de la base de datos.
30. En el contexto del modelo relacional, ¿qué regla de integridad determina que los atributos de la clave primaria de una relación no puedan tener valores nulos?
- Integridad referencial.
 - Integridad de propagación.
 - Integridad de entidad.
 - Integridad de negocio.
31. En el modelo E/R, ¿cuál es el motivo por el cual un tipo de entidad es débil?
- Porque no tiene una dependencia de existencia con otro tipo de entidad.
 - Porque tiene poca importancia en la base de datos.
 - Por no tiene suficientes atributos para formar una clave primaria.
 - Porque la existencia de cada ocurrencia de entidad débil depende de la existencia de otra entidad débil.
32. Considere un modelo E/R con un tipo de relación muchos a muchos (N:M) Trabaja en el que participan los tipos de entidad Empleado y Proyecto. Trabaja tiene además el atributo fecha. La clave primaria del tipo de entidad Empleado es idEmp y la clave primaria del tipo de entidad Proyecto es idProy. Por definición del modelo E/R, la clave primaria del tipo de relación Trabaja:
- Puede ser (idProy, idEmp) o bien (idProy, idEmp, fecha).
 - Solo puede ser (idProy, idEmp, fecha).
 - Puede ser (idProy, idEmp), (idProy, idEmp, fecha), (idProy, fecha) o bien (idEmp, fecha).
 - Solo puede ser (idProy, idEmp).

33. **¿Cuál de las siguientes sentencias es correcta en relación al término superclave?**
- a) En una tabla siempre hay una única superclave que es la formada por el total de sus atributos.
 - b) Dada una clave candidata, cualquier subconjunto de atributos de ella es una superclave.
 - c) Una superclave es un conjunto de uno o varios atributos que identifican de modo único las tuplas de la relación.
 - d) Una superclave es el conjunto mínimo de atributos que identifican de modo único las tuplas de la relación.
34. **Señale la afirmación correcta en relación a MongoDB:**
- a) Almacena la información en documentos BSON.
 - b) Por defecto soporta consultas SQL.
 - c) Sigue siendo vulnerable a las clásicas inyecciones SQL.
 - d) Al no utilizar tablas, no incorpora el concepto de transacción.
35. **¿Cuál de los siguientes SGBD es orientado a objetos?**
- a) Microsoft SQL Server.
 - b) Versant.
 - c) MariaDB.
 - d) MySQL.
36. **En una base de datos relacional en la que se tiene información guardada en una tabla de provincias y además se dispone de una tabla de municipios donde parte de la clave es la provincia, ¿se puede borrar un elemento de la tabla de provincias manteniendo la integridad del sistema?**
- a) Sí, una vez que los municipios ya existen no hay ningún problema.
 - b) Sí, aunque no podría dar de alta nuevos municipios de esa provincia.
 - c) Sólo si no hay ninguna población perteneciente a esa provincia.
 - d) No, la tabla de provincias no puede cambiar ya que son un elemento estable.
37. **En Métrica v3, en relación al modelo Entidad/Relación extendido, dentro de las relaciones débiles, ¿qué dos divisiones se distinguen?**
- a) Dependencia en existencia y dependencia en identificación.
 - b) Dependencia en composición y dependencia en identificación.
 - c) Dependencia en existencia y dependencia en discriminación.
 - d) Dependencia en composición y dependencia en discriminación.
38. **Determina la Constitución Española que el Tribunal Constitucional conocerá de:**
- a) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial.
 - b) El recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicos regulados en la Sección II del Capítulo II del Título I de la Constitución.
 - c) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo.
 - d) Las impugnaciones, realizadas por el Gobierno, de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas.
39. **De acuerdo con la Constitución Española corresponde al Rey:**
- a) Refrendar los decretos acordados en el Consejo de Ministros.
 - b) Poner fin a las funciones del Presidente del Gobierno en los términos previstos en la Constitución.
 - c) Autorizar indultos generales mediante el ejercicio del derecho de gracia.
 - d) Declarar la guerra y hacer la paz previa autorización del Congreso de los Diputados.
40. **Según dispone la Constitución Española, ¿cuál de estos derechos NO puede ser tutelado mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad?**
- a) El derecho a la protección de la salud.
 - b) El derecho a la intimidad personal y familiar.
 - c) El derecho a circular libremente por el territorio nacional.
 - d) El derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

41. De conformidad con la Constitución Española, el recurso de amparo podrá o podrán interponerlo:
- a) 50 Diputados o Senadores.
 - b) El Presidente del Gobierno.
 - c) El Defensor del Pueblo.
 - d) Todas las respuestas son correctas.
42. Conforme a la Constitución Española, ¿quién o quiénes de los que se nombran NO están legitimados para plantear el recurso de inconstitucionalidad?
- a) El Presidente del Gobierno.
 - b) El Defensor del Pueblo.
 - c) Cincuenta Senadores.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
43. Señale cuál de los siguientes derechos NO puede ser suspendido mediante la declaración del estado de excepción en los términos previstos en la Constitución Española:
- a) La limitación a 72 horas del plazo máximo para la detención preventiva.
 - b) El secreto de las comunicaciones postales.
 - c) La asistencia del abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales.
 - d) La libertad de circular por el territorio nacional.
44. La Constitución Española establece que puede ser miembro del Tribunal Constitucional:
- a) Cualquier profesor de Universidad, que sea jurista de reconocida competencia.
 - b) Cualquier Magistrado en activo.
 - c) Cualquier abogado en ejercicio, siempre que sea propuesto por el Congreso o el Senado por mayoría de tres quintos de sus miembros.
 - d) Cualquier funcionario público que sea jurista de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
45. Según la Constitución Española, la cuestión de inconstitucionalidad puede ser planteada por:
- a) Cualquier órgano judicial.
 - b) El Defensor del Pueblo.
 - c) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.
 - d) Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
46. Determina la Constitución Española que el regente será designado en defecto de padre, madre, pariente mayor de edad o príncipe heredero mayores de edad por:
- a) El propio Rey.
 - b) Las Cortes Generales.
 - c) El Senado.
 - d) El Consejo de Ministros.
47. Según la Constitución Española, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es:
- a) Un derecho de las Comunidades Autónomas con lengua propia.
 - b) Expresión de la pluralidad y diversidad nacional.
 - c) Una garantía de la normalización lingüística.
 - d) Un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
48. De los derechos que se indican seguidamente señale los que NO podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de sitio:
- a) Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y la propia imagen.
 - b) Derecho a elegir libremente la residencia y a circular por el territorio nacional.
 - c) Derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
 - d) Derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.
49. ¿A quién corresponde velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas?
- a) A la Diputación Permanente de las Cortes Generales.
 - b) A la Comisión de Vigilancia de las Cortes Generales.
 - c) A la Diputación Permanente de cada Cámara.
 - d) Al Consejo de Estado.

50. Las disposiciones legislativas provisionales dictadas por el Gobierno de la Nación para casos de extraordinaria y urgente necesidad, según dispone la Constitución Española, llevan el nombre de:
- a) Decretos-leyes.
 - b) Decretos-Legislativos.
 - c) Decretos Reglamentarios.
 - d) Leyes urgentes.
51. Indique cuál de las siguientes características es propia de los sistemas de base de datos NoSQL:
- a) Soporta operaciones con JOIN.
 - b) Garantizan transacciones ACID.
 - c) Utilizan estructuras de tipo tabla para el trabajo relacional.
 - d) Escalan bien horizontalmente.
52. En SQL, indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el comando COUNT:
- a) Siempre va acompañado de asterisco (*).
 - b) Sirve para contar las ocurrencias del atributo al que acompañe.
 - c) Solo puede aparecer en sentencias que incluyan cláusula WHERE.
 - d) Obliga a que aparezca la cláusula GROUP BY.
53. En el SGBD Oracle, indique cuál de las siguientes sentencias se trata de una sentencia DDL:
- a) TRUNCATE.
 - b) SELECT.
 - c) GRANT.
 - d) COMMIT.
54. Indique a qué corresponden las siglas ACID refiriéndose a una transacción de base de datos:
- a) Authentication, Consistency, Isolation, Durability.
 - b) Atomicity, Consistency, Isolation, Durability.
 - c) Availability, Consistency, Isolation, Durability.
 - d) Availability, Correctness, Isolation, Durability.
55. Indique cómo se denomina en el SGBD Oracle al conjunto de extensiones (extents) que contienen todos los datos para una estructura de almacenamiento lógica específica dentro de un Tablespace:
- a) Data Block.
 - b) Segment.
 - c) Instance.
 - d) Sub-Tablespace.
56. Indique cuál de las siguientes consultas SQL es correcta:
- a) `SELECT nif, COUNT(*) total FROM EMPLEADOS WHERE coddepartamento=123 GROUP BY puesto;`
 - b) `SELECT nif, nombre, apellidos, codpuesto FROM EMPRESA1
UNION ALL
SELECT nif, nombre, apellidos FROM EMPRESA2;`
 - c) `UPDATE EMPLEADOS SET codpuesto=1 WHERE nif='19255553W';`
 - d) `SELECT* FROM EMPLEADOS WHERE nif IN;`
57. En SQL, un valor nulo se especifica con la palabra predefinida NULL y se interpreta como:
- a) Valor cero.
 - b) Cadena vacía.
 - c) Valor booleano igual a FALSE.
 - d) Valor desconocido.
58. Las bases de datos relacionales se normalizan para (señale la respuesta INCORRECTA):
- a) Evitar la redundancia de los datos.
 - b) Disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas.
 - c) Proteger la integridad de datos.
 - d) Proporcionar funcionamiento en alta disponibilidad.

59. En relación al lenguaje SQL, señale la afirmación INCORRECTA:

- a) SQL es un lenguaje específico del dominio que da acceso a un sistema de gestión de bases de datos relacionales.
- b) Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional que permiten efectuar consultas con el fin de recuperar información de bases de datos, así como hacer cambios en ellas.
- c) SQL es un lenguaje de definición de datos basado en objetos.
- d) SQL a veces se describe como un lenguaje declarativo que también incluye elementos procedurales.

60. En el SGBD de Oracle, ¿la ejecución de una sentencia SELECT genera segmentos de rollback?

- a) Sí, en cualquier caso.
- b) Sí, siempre que se trate de sentencias con SELECT anidadas.
- c) Sí, en caso de que la sentencia SELECT incluya JOIN.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

61. En el modelo de bases de datos orientadas a objetos, el lenguaje utilizado para gestionar la base de datos se llama:

- a) SQL.
- b) ODL.
- c) OQL.
- d) SDL.

62. Suponga que tenemos una base de datos relacional con una tabla creada de esta manera:

```
CREATE TABLE CITA_MEDICA(  
ID_CITA NUMBER, --Identificador numérico de la cita  
ID_DOCTOR VARCHAR2(20), --Identificador del doctor (DNI o similar)  
ID_PACIENTE VARCHAR2(20), --Identificador del paciente (DNI o similar)  
FECHA_CITA DATE, --Fecha de la cita con horas minutos y segundos  
DIAGNÓSTICO VARCHAR2(100), --Diagnóstico en texto libre  
ANOTACIONES VARCHAR2(2000), --Anotaciones del doctor en texto libre  
ID_CENTRO NUMBER --Identificador del centro sanitario en el sistema  
);
```

De cara a realizar una consulta que nos devuelva únicamente todas las anotaciones de un doctor en un día determinado, ¿qué campos de la tabla deberíamos indexar como mínimo para hacerla más eficiente?

- a) id_doctor y fecha_cita.
- b) id_doctor, fecha_cita y anotaciones.
- c) anotaciones
- d) id_cita, id_doctor, fecha_cita y anotaciones.

63. ¿Cuál de estas afirmaciones es FALSA en bases de datos relacionales?

- a) Las claves primarias son la clave principal de un registro dentro de una tabla y estas deben cumplir con la integridad de datos.
- b) Las claves ajenas se colocan en la tabla hija, contienen el mismo valor que la clave primaria del registro padre; por medio de estas se hacen las formas relacionales.
- c) Pueden existir dos tablas con el mismo nombre.
- d) La relación entre una tabla padre y un hijo se lleva a cabo por medio de las claves primarias y claves foráneas (o ajenas).

64. Cuando en la lista de selección de una consulta en lenguaje SQL se usa una función de agregación (señale la respuesta correcta):

- a) Es obligatoria la cláusula GROUP BY siempre.
- b) La cláusula GROUP BY es obligatorio sobre los campos incluidos en la función de agregación.
- c) Cuando la lista de selección solo incluye la función de agregación no es necesaria la cláusula GROUP BY.
- d) El uso de la cláusula GROUP BY garantiza que los datos se devuelven ordenados.

65. ¿Qué regla de Codd describe el tratamiento sistemático de los valores nulos?

- a) Regla 9.
- b) Regla 5.
- c) Regla 3.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

66. Dadas las tablas **SANITARIO** (idsanitario, nombre, puesto, especialidad) y **CITA**(fecha, sanitario, paciente), donde el atributo sanitario de la tabla **CITA** es clave ajena que referencia a idsanitario de la tabla **SANITARIO**, ¿cuál de las siguientes sentencias **NO** devuelve la combinación de cada cita con la información del sanitario en cada una de las filas resultado?
- SELECT * FROM SANITARIO, CITA WHERE idsanitario=sanitario;
 - SELECT * FROM SANITARIO CROSS JOIN CITA WHERE idsanitario=sanitario;
 - SELECT * FROM SANITARIO JOIN CITA ON idsanitario=sanitario;
 - SELECT * FROM SANITARIO NATURAL JOIN CITA;
67. Dadas las tablas **SANITARIO** (idsanitario, nombre, puesto, especialidad) y **CITA**(fecha, idsanitario, paciente), donde el atributo idsanitario de la tabla **CITA** es clave ajena que referencia a idsanitario de la tabla **SANITARIO**, ¿qué sentencia **SQL** es **INCORRECTA**?
- SELECT * FROM SANITARIO JOIN CITA USING (idsanitario);
 - DELETE FROM SANITARIO s, CITA c WHERE c.idsanitario=1;
 - SELECT paciente FROM CITA GROUP BY paciente HAVING COUNT(*) >=10;
 - SELECT * FROM SANITARIO WHERE especialidad IS NOT NULL AND puesto IN('GENERAL','URGENCIAS');
68. Dada una relación **R(A, B, C)**, donde no existen grupos repetitivos, **A** es clave primaria y están presentes las dependencias **A→B**, **A→C** y **B→C**, ¿en qué forma normal se encuentra la relación **R**?
- 1ª Forma Normal.
 - 2ª Forma Normal.
 - 3ª Forma Normal.
 - FNBC.
69. Dada la tabla **DATOS(A)**, donde el atributo **A** es de tipo numérico y sus valores:

A
15
3
NULL
7

¿Cuál será el resultado de ejecutar la siguiente sentencia?

SELECT SUM(A) FROM DATOS;

- 25.
 - 18.
 - 0.
 - NULL.
70. Dada la tabla **DATOS(A, B)**, donde los atributos **A** y **B** son de tipo numérico y sus valores:

A	B
15	10
3	7
NULL	8
7	3

¿Cuántas filas devolverá la ejecución de la siguiente sentencia?

SELECT COUNT(A) FROM DATOS GROUP BY A HAVING COUNT(A)>0;

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

71. Dada la tabla de la pregunta anterior, indique cuántas filas devolverá la ejecución de la siguiente consulta:

```
SELECT A FROM DATOS GROUP BY A HAVING A IS NOT NULL;
```

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

72. Siguiendo con la última tabla descrita (DATOS), ¿cuál es el resultado de ejecutar la siguiente sentencia?

```
SELECT AVG(A+B) FROM DATOS;
```

- a) 15.
- b) 13,25.
- c) 18.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

73. En un modelo Entidad/Relación, un tipo de interrelación se caracteriza por:

- a) El nombre y el tipo de correspondencia.
- b) El nombre y el grado.
- c) El nombre, el nivel y el tipo de correspondencia.
- d) El nombre, el grado y el tipo de correspondencia.

74. ¿Cuándo puede ser conveniente transformar una jerarquía de un esquema Entidad-Relación en tantas relaciones como subtipos tenga la jerarquía?

- a) Cuando los subtipos tienen muchos atributos comunes.
- b) Cuando se va a realizar un número elevado de consultas al supertipo.
- c) Cuando el supertipo no participa en ninguna relación.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

75. Si al transformar una jerarquía del modelo Entidad-Relación al modelo lógico relacional creamos una relación para el supertipo y una relación para cada uno de los subtipos, señale la afirmación INCORRECTA:

- a) En cada relación de los subtipos existe un conjunto de atributos como clave ajena que referencia a la clave primaria del supertipo.
- b) Es la solución que mejor conserva la semántica.
- c) Es apropiada esta transformación porque los subtipos tienen muchos atributos distintos y, además, se quieren conservar los atributos comunes en el supertipo.
- d) Es apropiada porque mejora la eficiencia en los accesos a todos los atributos de un subtipo, ya sean los atributos comunes al supertipo o los atributos específicos de cada subtipo.

76. Dadas las tablas CITA_MEDICA y PACIENTE:

```
CREATE TABLE CITA_MEDICA(
ID_CITA NUMBER, --Identificador numérico de la cita
ID_DOCTOR VARCHAR2(20), --Identificador del doctor (DNI o similar)
ID_PACIENTE VARCHAR2(20) REFERENCES PACIENTE(ID_PACIENTE), --Identificador del paciente
FECHA_CITA DATE, --Fecha de la cita con horas minutos y segundos
DIAGNÓSTICO VARCHAR2(100), --Diagnóstico en texto libre
ANOTACIONES VARCHAR2(2000), --Anotaciones del doctor en texto libre
ID_CENTRO NUMBER --Identificador del centro sanitario en el sistema
);

CREATE TABLE PACIENTE (
ID_PACIENTE VARCHAR2(20), --Identificador del paciente (DNI o similar)
NOMBRE VARCHAR2(100), --Diagnóstico en texto libre
APELLIDOS VARCHAR2(100), --Anotaciones del doctor en texto libre
RIESGO VARCHAR2(10); -- Catalogación del paciente según la gravedad de patologías previas
);
```

¿Cuál es el significado de la siguiente sentencia SQL?

```
SELECT nombre, apellidos
FROM PACIENTE p
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM CITA_MEDICA cm WHERE p.id_paciente=cm.id_paciente AND
fecha_cita BETWEEN '16/02/2021' AND '28/02/2021' AND id_centro=2) AND riesgo='ALTO';
```

- La sentencia devuelve un error al ser sintácticamente incorrecta.
- Devuelve el nombre y apellidos de los pacientes de riesgo no alto que tienen citas asignadas en la segunda quincena de febrero de 2021 en el centro 2.
- Devuelve el nombre y apellidos de los pacientes de riesgo alto que no tienen citas asignadas en la segunda quincena de febrero de 2021 en el centro 2.
- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

77. Dada la tabla CLIENTES y las siguientes consultas SQL que se muestran, señale la respuesta correcta:

id_cliente	total_comprado
1	1000
2	2000
3	1500
4	500
5	600
6	1800

CONSULTA 1

```
SELECT * FROM CLIENTES
WHERE total_comprado = (SELECT MAX(total_comprado) FROM CLIENTES);
```

CONSULTA 2

```
SELECT * FROM CLIENTES c1
WHERE c1.total_comprado >= ALL (SELECT c2.total_comprado FROM CLIENTES c2
WHERE c1.total_comprado < c2.total_comprado);
```

- Ambas consultas devuelven el mismo resultado.
- Cada consulta devuelve un resultado distinto.
- La consulta 2 devuelve más de un registro.
- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

78. Continuando con la tabla CLIENTES anterior y teniendo en cuenta que el cliente con id_cliente=6 ha incrementado sus compras en 200, ¿qué resultado devuelve la CONSULTA 2?
- a) {4, 500}.
 - b) {2, 2000}.
 - c) {6, 2000}, {2, 2000}.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
79. NO es una base de datos de series temporales:
- a) OpenTSDB.
 - b) IndexedDB.
 - c) InfluxDB.
 - d) Prometheus.
80. El modelo Entidad-Relación extendido:
- a) Modela los datos de un sistema de información sin tener en cuenta las necesidades de la tecnología subyacente ni otras restricciones.
 - b) Modela el flujo de datos del sistema de información.
 - c) Modela los datos de un sistema de información, teniendo en cuenta las restricciones de la tecnología de bases de datos subyacente y las restricciones de eficiencia.
 - d) Modela los procesos, actividades y datos de la organización.
81. En el modelo Entidad-Relación, cuál es la definición básica que corresponde con el elemento entidad:
- a) Es aquel objeto que existe en el mundo real con una identificación distinta y con un significado propio.
 - b) Es aquella propiedad que tiene asignado un dominio.
 - c) Es el conjunto de valores que puede tomar un atributo.
 - d) Es la relación que se establece entre los objetos del modelo.
82. En el modelo relacional, el número de tuplas de una relación define su:
- a) Dominio.
 - b) Cardinalidad.
 - c) Grado.
 - d) Extensión.
83. Según la Arquitectura ANSI/X3/SPARC, la descripción estable de la organización e independiente de las vistas y de la forma de almacenamiento de los datos se corresponde con:
- a) El esquema externo.
 - b) El esquema interno.
 - c) El esquema lógico.
 - d) El esquema conceptual.
84. Dada una jerarquía total con solapamiento en el modelo Entidad-Relación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
- a) No es necesario que toda ocurrencia del supertipo se encuentre en alguno de los subtipos.
 - b) Cuando se borra una ocurrencia de un subtipo hay que borrarla también del supertipo.
 - c) Cuando se borra una ocurrencia de un subtipo se borra del supertipo si sólo pertenece a ese subtipo.
 - d) Si se borra una ocurrencia del supertipo no siempre hay que eliminarla de los subtipos a los que pertenece.
85. En la normalización del Modelo Entidad-Relación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?
- a) En una tabla en Segunda Forma Normal, cada campo puede tener como mucho un valor.
 - b) En una tabla en Segunda Forma Normal, ningún campo (que no pertenezca a las claves candidatas) depende transitivamente de alguna clave candidata.
 - c) En una tabla en Tercera Forma Normal, cada campo puede tener como mucho un valor.
 - d) En una tabla en Tercera Forma Normal, las claves candidatas pueden estar compuestas de varios campos.
86. En el lenguaje SQL, indique cuál es el resultado de ejecutar la sentencia "REVOKE DELETE ON administrators FROM user":
- a) Deshace el borrado del usuario user de la tabla administrators.
 - b) Quita al usuario user el permiso para borrar filas de la tabla administrators.
 - c) Vuelve a otorgar al usuario user permisos de administrador.
 - d) Retira todos los permisos del usuario user y a continuación lo borra de la tabla administrators.

87. En relación a los SGBD, el catálogo o diccionario de datos:

- a) Es un elemento opcional en los sistemas de gestión de base de datos.
- b) Emplea ficheros planos para almacenar los esquemas de las bases de datos y no tener autodependencias.
- c) Es un conjunto de metadatos que contiene las características de los datos que se van a utilizar en el sistema.
- d) Se conoce también como information_syscat o information_system.

88. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante:

- a) Una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley orgánica cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
- b) Una ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
- c) Una ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley orgánica cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
- d) Una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.

89. Se solicita a la Subdirección de Tecnologías una relación de todos los empleados cuya titulación sea "Analistas de aplicaciones" y que estén en activo en el momento de ejecutar el informe, el informe debe contener los siguientes datos: primer apellido, segundo apellido, nombre y DNI. Sabiendo que existe una tabla "Empleados" con todos los trabajadores y otra tabla denominada "Categorías" que contiene las posibles titulaciones por categoría y siendo el código '01' el que identifica a los analistas de aplicaciones, se ha elaborado la siguiente cláusula SQL:

```
SELECT e.apellido1, e.apellido2, e.nombre FROM Empleados e
WHERE e.categoria in (SELECT c.codigo FROM Categorías c WHERE c.titulacion = '01') and
e.alta = 'S'
ORDER BY e.apellido1, e.apellido2, e.nombre;
```

¿Qué opción es correcta?

- a) La cláusula contiene un error: no es posible anidar select y ordenar.
- b) La cláusula contiene un error: no es posible añadir un criterio de filtro (AND) en el término WHERE después de select anidado.
- c) La cláusula es correcta pero no responde a lo solicitado.
- d) La cláusula es correcta y responde a lo solicitado.

90. Entre las siguientes definiciones hay una que NO se corresponde con las funciones de un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD):

- a) Atender peticiones de definición de datos.
- b) Atender peticiones para el manipulado de datos.
- c) Definir las políticas de seguridad e integridad.
- d) Incluir una función de diccionario de datos.

91. En los niveles de la arquitectura ANSI/X3/SPARC NO es correcto que:

- a) El nivel interno es el más cercano al almacenamiento físico.
- b) El nivel externo es el más cercano al usuario.
- c) El nivel conceptual es intermedio entre los niveles interno y externo.
- d) En el nivel externo solo puede haber usuarios finales.

92. Seleccione la respuesta correcta en relación al resultado de la siguiente sentencia SQL:

```
GRANT SELECT ON COMPRAS.PEDIDOS TO USU_PEDIDOS WITH GRANT OPTION;
```

- a) La creación del usuario USU_PEDIDOS con permisos de acceso a todas las tablas de COMPRAS.
- b) Autorización de selección a USU_PEDIDOS a todas las tablas de COMPRAS.
- c) Permisos de selección a USU_PEDIDOS a la tabla PEDIDOS de COMPRAS.
- d) Permisos de selección a USU_PEDIDOS a la tabla PEDIDOS de COMPRAS pero solo en el primer acceso que haga.

93. ¿Cuál de los siguientes términos NO sería apropiado en una definición formal del modelo relacional de bases de datos?
- a) Relación.
 - b) Cardinalidad.
 - c) Identificador único.
 - d) Dominio.
94. Según los niveles de aislamiento definidos en SQL, señale la respuesta correcta:
- a) El nivel de aislamiento Lectura no comprometida evita la lectura fantasma.
 - b) El nivel de aislamiento Lectura comprometida evita la lectura sucia.
 - c) El nivel de aislamiento Lectura repetible evita la lectura no repetible y la lectura fantasma.
 - d) El nivel de aislamiento Serializable evita solo la lectura sucia y la lectura no repetible.
95. ¿Cuál es el objetivo de la fase de diseño conceptual en el diseño de una base de datos?
- a) Obtener una representación de la información con independencia de usuarios y aplicaciones en particular.
 - b) Transformar el diseño lógico obtenido y adaptarlo al modelo de datos en el que se apoya el SGBD que se va a utilizar.
 - c) Conseguir una instrumentación lo más eficiente posible del diseño lógico.
 - d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
96. Si una relación R está en FNBC, entonces se cumple que:
- a) Todo determinante es una clave candidata.
 - b) No existe ningún atributo no principal que dependa transitivamente de alguna de las claves.
 - c) Cada atributo no principal tiene dependencia funcional completa respecto de cada una de las claves.
 - d) Todas son correctas.
97. ¿Cuál de las siguientes NO es un ejemplo de base de datos NoSQL?
- a) MongoDB.
 - b) HBase.
 - c) Cassandra.
 - d) MariaDB.
98. Para que una relación R que está en 1FN también esté en 2FN, la condición necesaria y suficiente es:
- a) Cada atributo no principal tiene dependencia funcional completa respecto del clave primaria.
 - b) No puede haber grupos repetitivos.
 - c) Cada atributo no principal tiene dependencia funcional completa respecto de cada una de las claves.
 - d) No puede haber grupos repetitivos ni admitirse valores nulos en los atributos de la clave primaria.
99. ¿En qué artículo de la Constitución Española viene reconocido el derecho a la protección de la salud?
- a) Artículo 41.
 - b) Artículo 41.3.
 - c) Artículo 43.
 - d) Las respuestas a) y c) son correctas.
100. Según la Constitución Española, las Cortes Generales son:
- a) Inmutables.
 - b) Inviolables.
 - c) Incuestionables.
 - d) Impenetrables.

Preguntas de reserva

1. De acuerdo con el artículo 82 de la Constitución Española, en los llamados decretos legislativos, y en relación con la actuación del Gobierno, las Cortes Generales intervienen:
- a) A priori, antes de la regulación que realice el Gobierno.
 - b) A posteriori, después de la regulación que realice el Gobierno.
 - c) Una vez promulgados, para su ratificación.
 - d) De ninguna forma.

2. **El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer (señale la respuesta INCORRECTA):**
- a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.
 - b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.
 - c) De los conflictos de competencia entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.
 - d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.
3. **Indique el SGBD NoSQL de tipo grafo:**
- a) FlockDB.
 - b) BigTable.
 - c) SimpleDB.
 - d) Oracle NoSQL.
4. **Según el modelo relacional, una tabla con grado 5 y cardinalidad 6 tiene:**
- a) 5 columnas y 6 tuplas.
 - b) 5 tuplas y 6 columnas.
 - c) 6 tuplas, y cada una de ellas relacionadas con 5 relaciones.
 - d) 30 tuplas.
5. **¿Qué es ZODB?**
- a) Un SGBD relacional.
 - b) Un SGBD orientado a objetos.
 - c) Un SGBD NoSQL de tipo clave-valor.
 - d) Un SGBD NoSQL tabular.

SOLUCIONES

1. C	46. B	91. D
2. C	47. D	92. C
3. B	48. A	93. C
4. A	49. C	94. B
5. C	50. A	95. A
6. A	51. D	96. D
7. D	52. B	97. D
8. B	53. A	98. C
9. B	54. B	99. C
10. A	55. B	100. B
11. C	56. C	
12. B	57. D	
13. D	58. D	
14. D	59. C	
15. B	60. D	
16. C	61. C	
17. B	62. A	
18. C	63. C	
19. D	64. C	
20. B	65. C	
21. A	66. D	
22. B	67. B	
23. C	68. B	
24. A	69. A	
25. A	70. C	
26. A	71. C	
27. D	72. A	
28. C	73. D	
29. D	74. D	
30. C	75. D	
31. C	76. C	
32. D	77. A	
33. C	78. C	
34. A	79. B	
35. B	80. A	
36. C	81. A	
37. A	82. B	
38. D	83. D	
39. B	84. C	
40. A	85. B	
41. C	86. B	
42. D	87. C	
43. C	88. D	
44. D	89. C	
45. A	90. C	

RESERVA

1. A
2. C
3. A
4. A
5. B